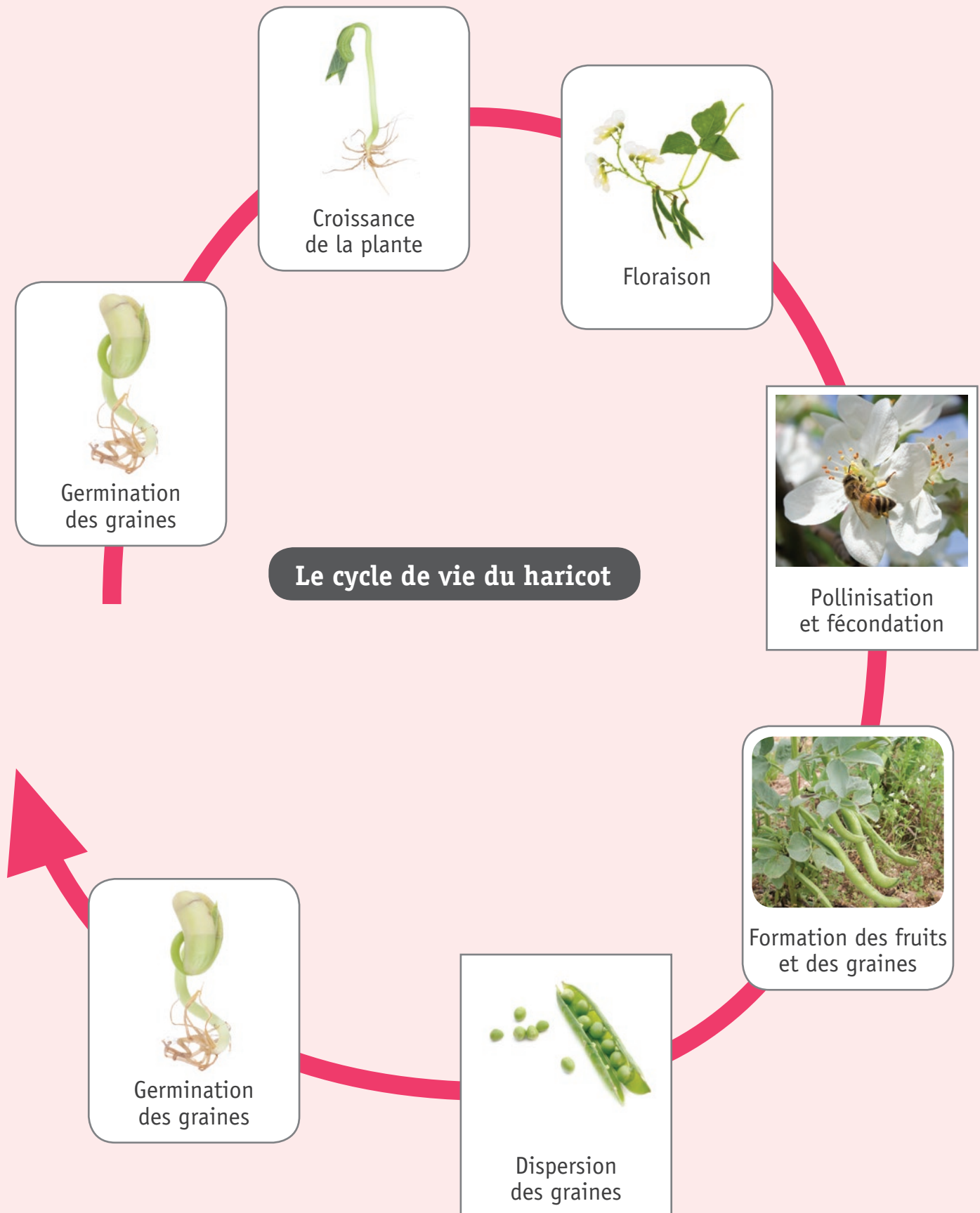
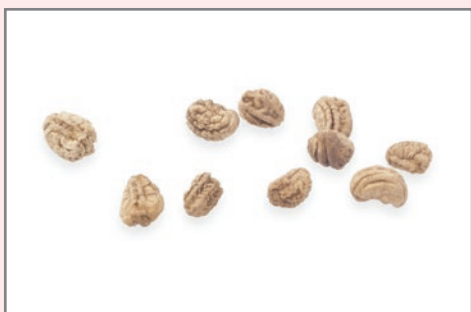


LE CYCLE DE VIE DES VÉGÉTAUX À FLEURS

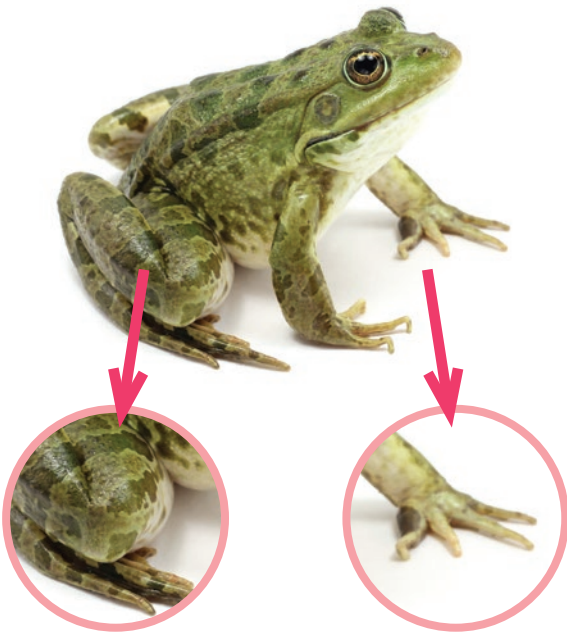


Des étapes du cycle de vie de la capucine

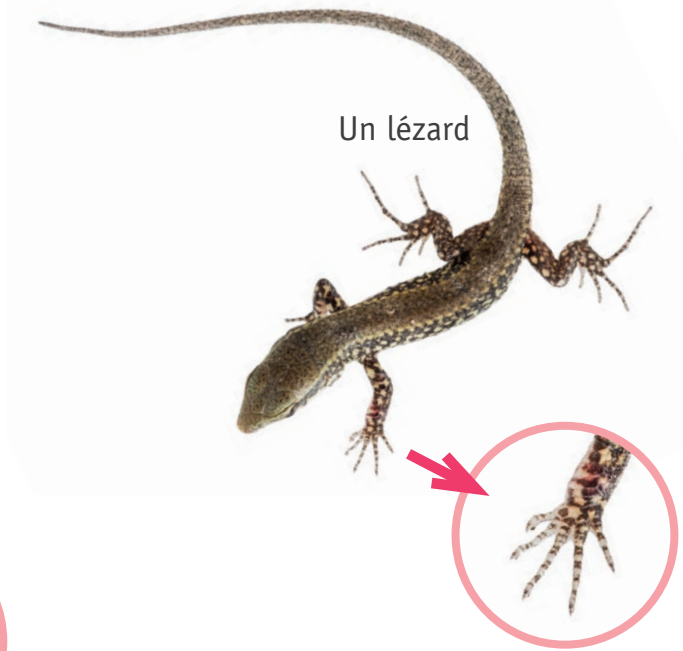


LA CLASSIFICATION ANIMALE

Une grenouille



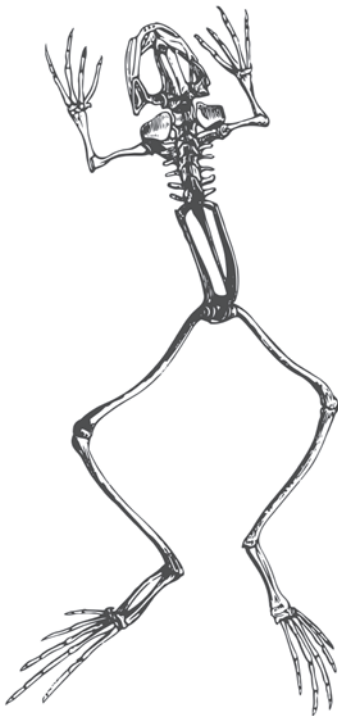
Un lézard



Un triton



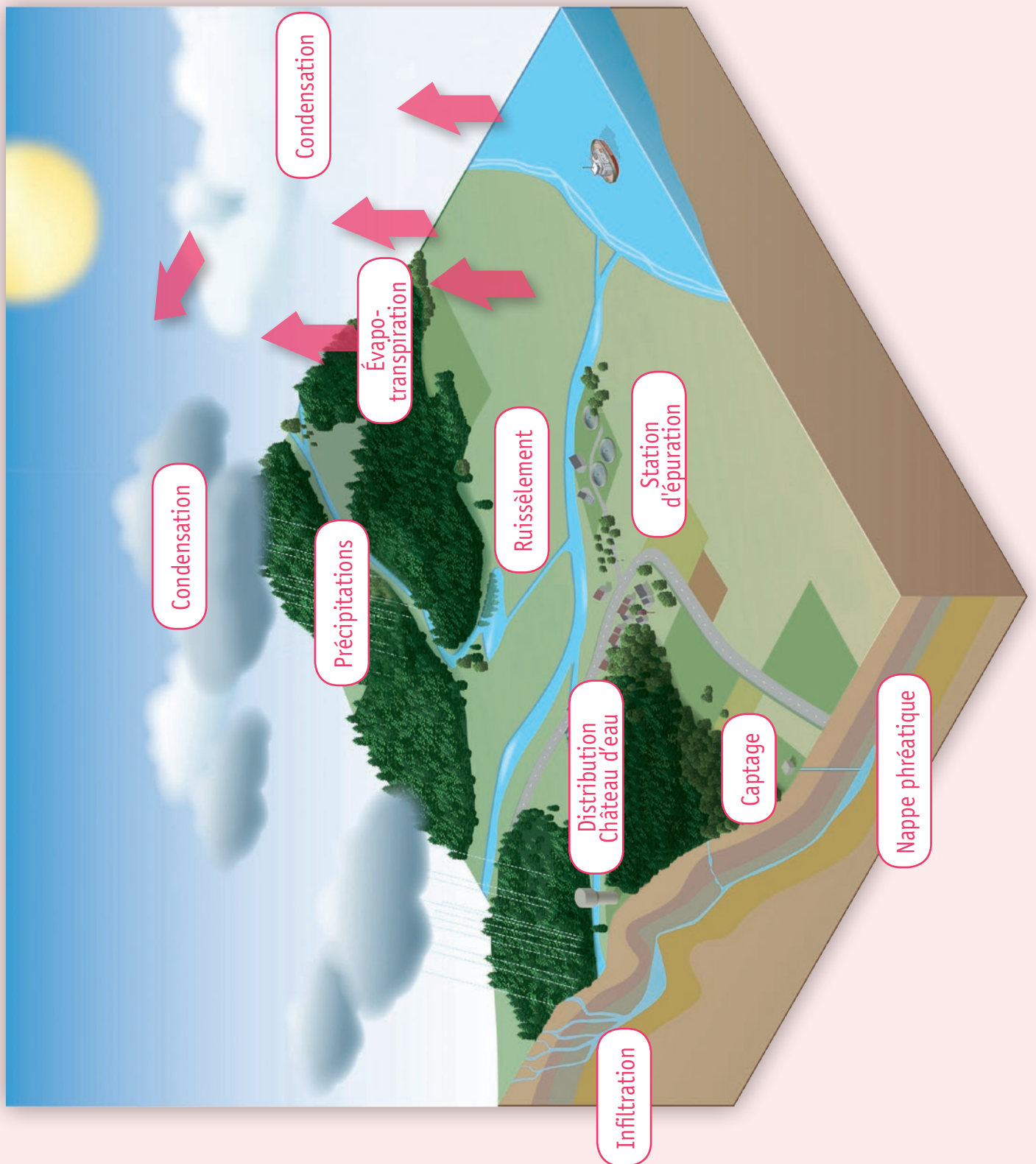
Un squelette de grenouille



Une salamandre

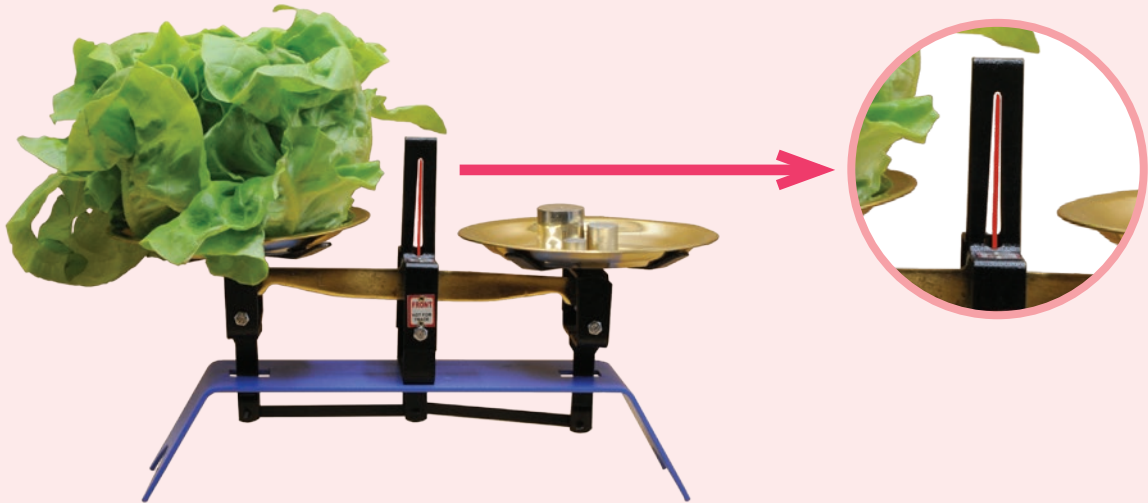


LE CYCLE DE L'EAU

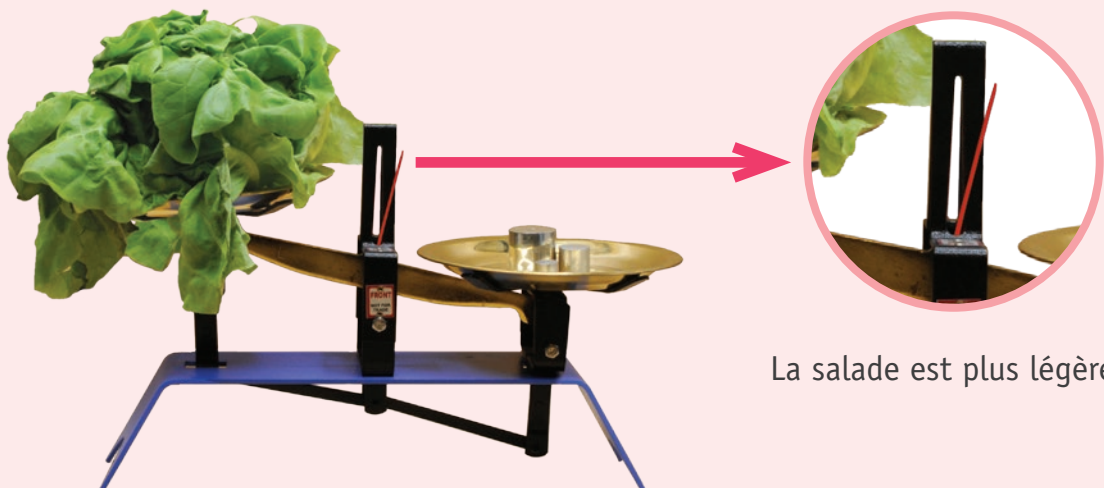


LES ÉTATS DE L'EAU

Une salade fraîche est posée sur une balance, des poids sont placés pour équilibrer cette balance.



La salade et les poids sont laissés sur la balance, une seconde photo est prise le lendemain.

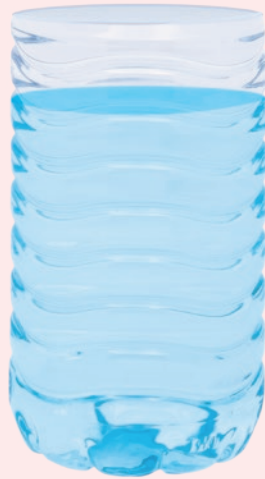


La salade est plus légère !

L'ÉVAPORATION

Pour identifier les **facteurs*** qui influencent l'évaporation de l'eau, des élèves réalisent quatre expériences.

Ils versent la même quantité d'eau (50 cl) dans des bouteilles identiques découpées de deux façons différentes.



Surface de contact
avec l'air plus petite



Surface de contact
avec l'air plus grande

La bouteille nommée A est toujours utilisée comme référence.

Ils font varier les conditions d'évaporation de l'eau. Après 48 heures, ils mesurent la quantité d'eau restante dans les différentes bouteilles.

* Facteur : élément qui joue un rôle dans un phénomène.

Dispositif expérimental 1



Bouteille A

- sur une table à 90 cm du sol



Bouteille B

- sur une table à 90 cm du sol

Dispositif expérimental 2



Bouteille A

- sur une table à 90 cm du sol



Bouteille C

- sur un radiateur chaud à 90 cm du sol

Dispositif expérimental 3



Bouteille A

- sur une table à 90 cm du sol



Bouteille D

- au-dessus d'une armoire à 200 cm du sol

Dispositif expérimental 4



Bouteille A

- sur un radiateur chaud à 90 cm du sol

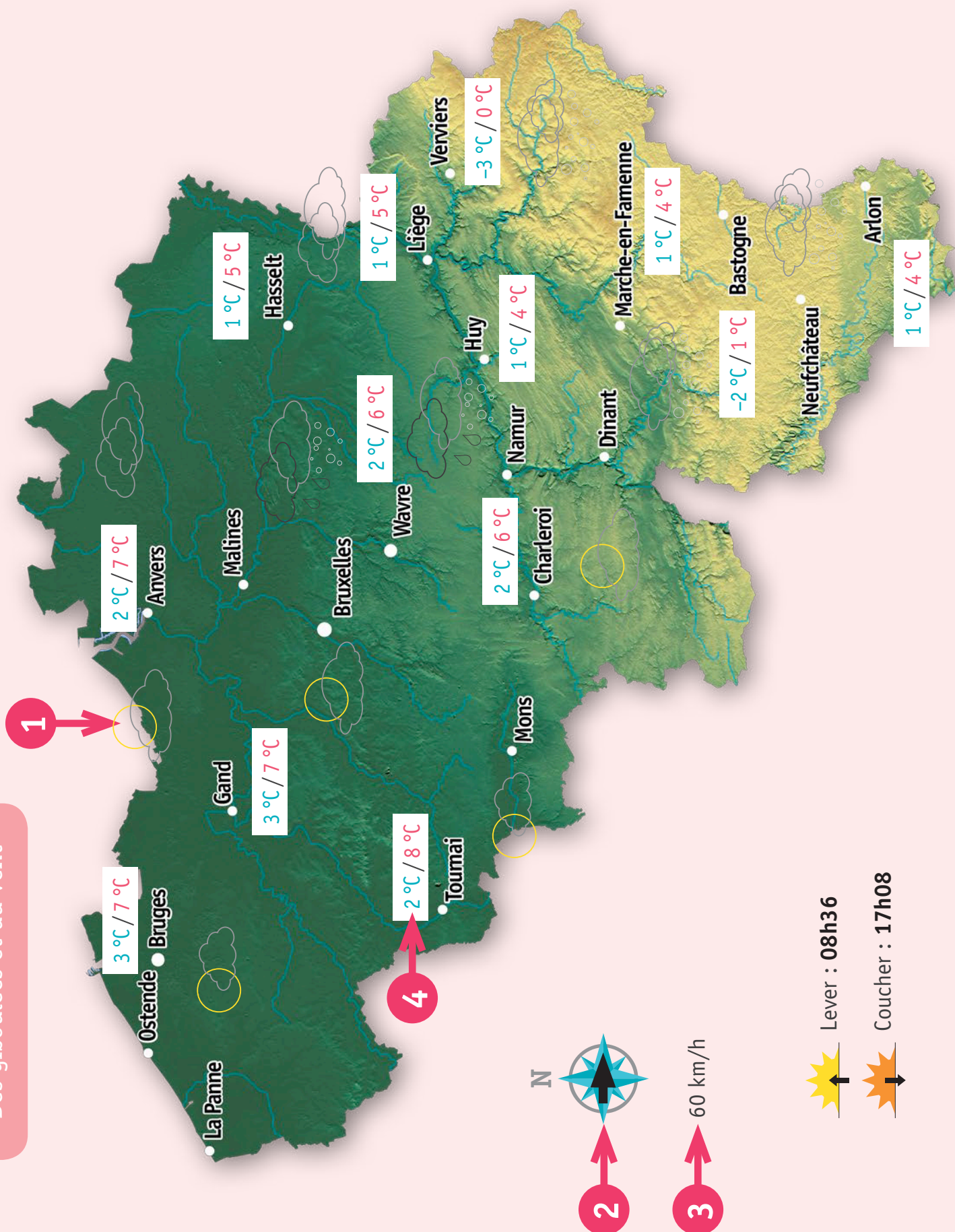


Bouteille E

- sur une table à 90 cm du sol

UN BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Jeudi 17 janvier 2019
Des giboulées et du vent



Il existe différentes manières d'évaluer la vitesse du vent sans la mesurer vraiment. On utilise pour cela des échelles. Une des échelles les plus souvent utilisées est **l'échelle de Beaufort (Bf)**, qui permet d'estimer la vitesse du vent selon ses effets sur l'environnement : on parle alors de force du vent.

ÉCHELLE DE BEAUFORT

Force du vent en Bf	Appellation	Vitesse du vent en km/h	Effets à terre
0	Vent calme	0 à 1	La fumée s'élève verticalement.
1 à 2	Vent faible	2 à 11	La fumée et les feuilles bougent légèrement.
3 à 4	Vent modéré	12 à 28	Les feuilles et les branches bougent continuellement ; la poussière vole.
5	Vent assez fort	29 à 38	Les petits arbres plient sous le vent.
6	Vent fort	39 à 49	Les grosses branches bougent ; on entend le vent. Difficile de garder son parapluie ouvert.
7	Vent très violent	50 à 61	Les arbres bougent beaucoup ; il est difficile de marcher face au vent.
8	Vent de tempête	62 à 74	Les branches se brisent ; il est difficile de marcher.
9	Tempête	75 à 88	Les tuiles peuvent s'envoler des toits.
10	Forte tempête	89 à 102	Les arbres sont arrachés du sol ; il y a de grands dommages matériels.
11	Très forte tempête	103 à 117	Les dommages matériels sont très importants (ravages étendus).
12	Ouragan	118 et plus	Les dommages matériels sont très importants (violence et destruction).

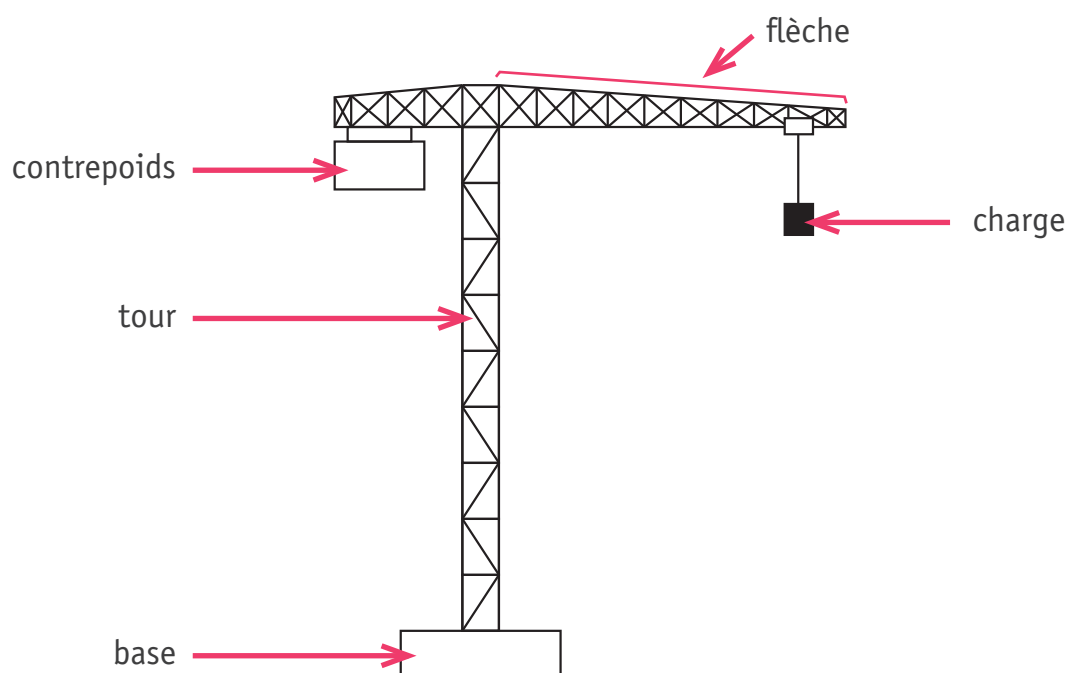
DES ÉQUILIBRES

Une grue a été installée dans un chantier proche de l'école.

Document 1

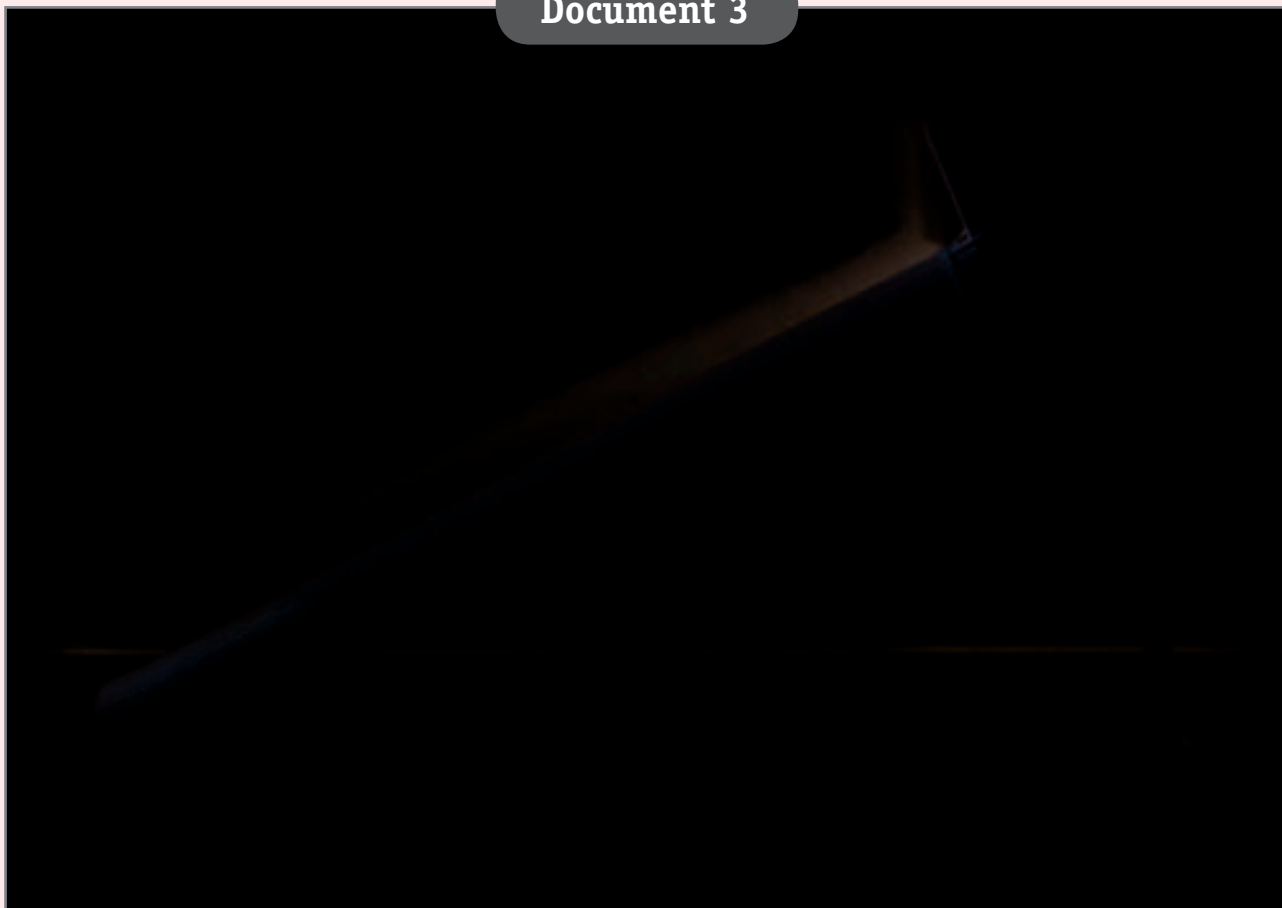


Document 2



Les élèves décident d'en construire une en classe.

Document 3



Les élèves ont imaginé des expériences pour maintenir la grue en équilibre.

Expérience 1 : les élèves fixent une plaque sous la tour

Une petite plaque



La grue ne tient pas en équilibre.

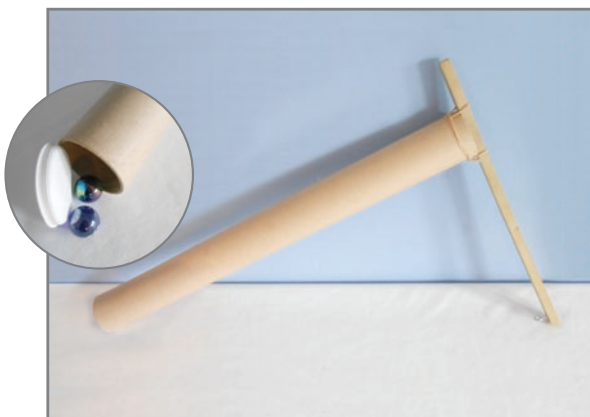
Une plaque plus grande



La grue tient en équilibre.

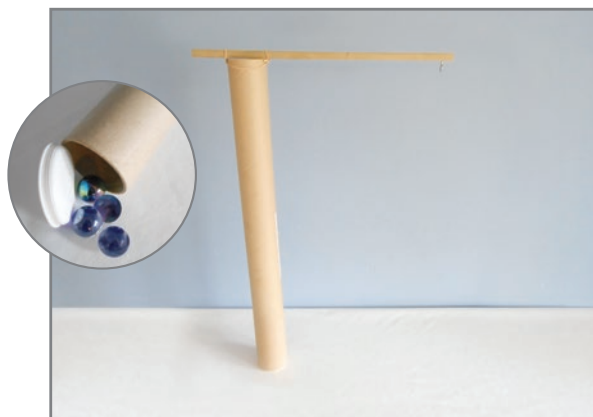
Expérience 2 : les élèves placent des billes à la base de la tour

2 billes dans le fond de la tour



La grue ne tient pas en équilibre.

4 billes dans le fond de la tour



La grue tient en équilibre.

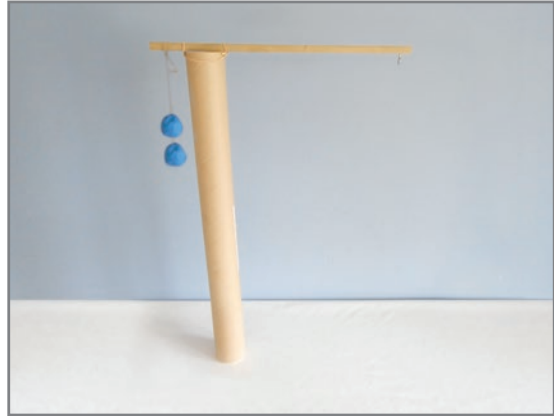
Expérience 3 : les élèves placent un contrepoids

1 boule de plasticine



La grue ne tient pas en équilibre.

2 boules de plasticine



La grue tient en équilibre.

Expérience 4 : les élèves utilisent des flèches de longueurs différentes

Une flèche de 50 cm



La grue ne tient pas en équilibre.

Une flèche de 30 cm



La grue tient en équilibre.